

Temat: Ubezpieczenie samochodowe

1. Założenia

1. Kto jest klientem?

Właściciel firmy ubezpieczeniowej.

2. Jaki jest cel bazy, jakie problemy klient chce rozwiązać?

Celem bazy danych jest usprawnienie procesu obsługi klientów, efektywne zarządzanie polisami ubezpieczeniowymi oraz zarządzanie płatnościami. Organizacja procesów związanych z obsługą ubezpieczeń, umożliwiając szybki dostęp do informacji.

3. Kto będzie obsługiwał system?

1. Agenci ubezpieczeniowi, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż polis ubezpieczeniowych i przetwarzanie płatności.
2. Analitycy, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie i analizowanie zgłoszeń szkód.
3. Pracownicy, którzy zajmują się aktualizacją danych klienta i dodawaniem nowych typów.

4. Scenariusze użycia

1. Agent wpisuje dane klientów, którzy zostali niedawno dodani do systemu.
2. Pracownik sprawdza daty wygaśnięcia polis, aby powiadomić klientów o zbliżającym się końcu okresu ubezpieczenia.
3. Pracownik usuwa nieaktywnych klientów z systemu.
4. Analityk sprawdza klientów, którzy często uczestniczyli w wypadkach, aby ocenić ryzyko dla firmy i zaproponować klientowi zmianę typu ubezpieczenia.
5. Analityk sprawdza klientów, którzy nie uczestniczyli w wypadkach przez ostatnie sześć miesięcy, aby przyznać zniżkę na ubezpieczenie.

5. Pięć przykładowych zapytań odniesionych do scenariuszy

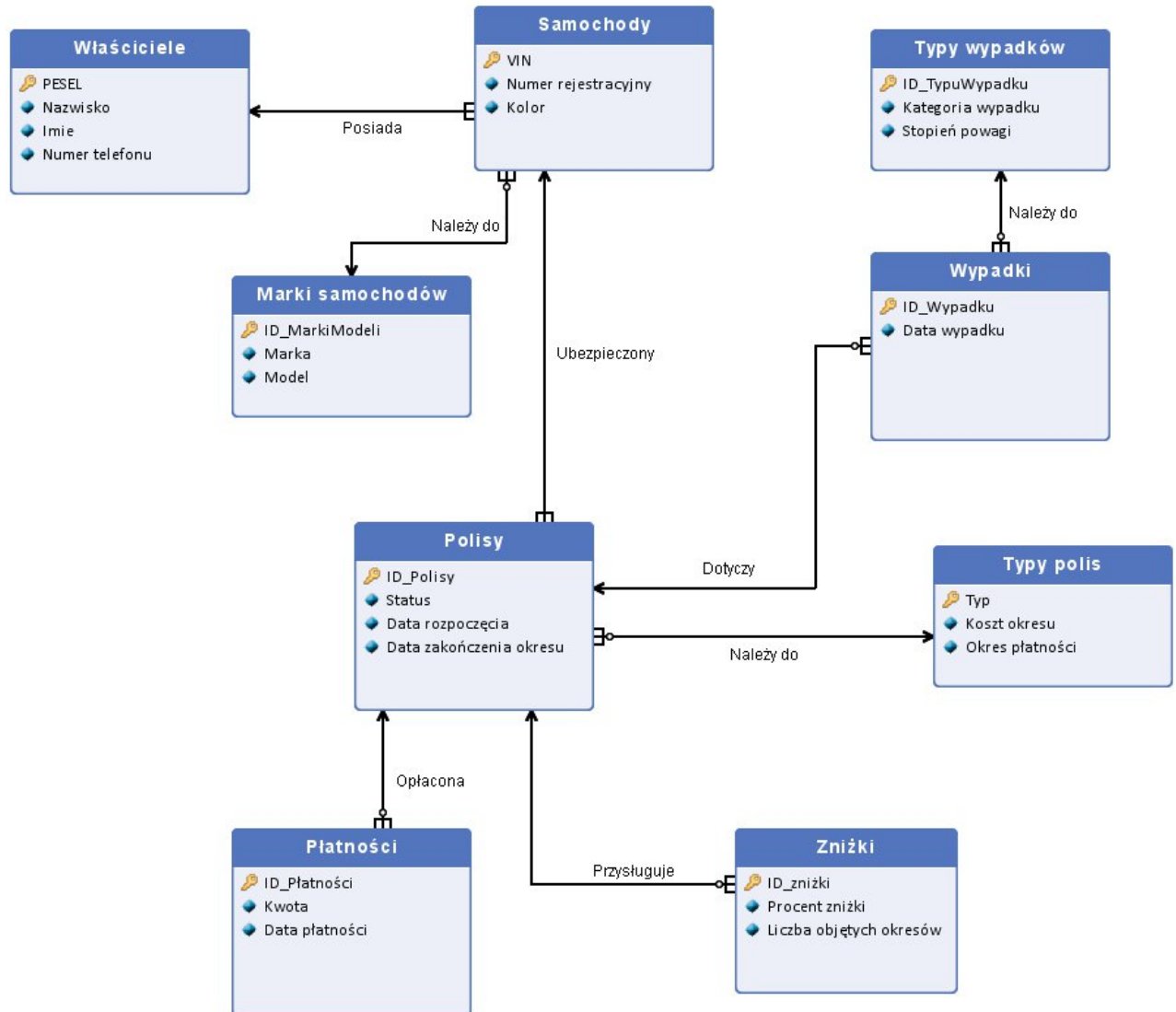
1. Pokaż listę wszystkich klientów zarejestrowanych w ciągu ostatnich 7 dni.
2. Pokaż klientów, u których kolejna płatność jest wymagana za 7 dni.

3. Pokaż klientów, których polisa wygasła i nie została opłacona od miesiąca.
4. Pokaż klientów, którzy uczestniczyli w wypadku więcej niż raz w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
5. Pokaż klientów, którzy nie mieli żadnych wypadków w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

6. Wykluczenia

1. W bazie nie będą przechowywane dane finansowe niezwiązane z płatnościami (rachunki bankowe, kredyty itd.).
2. Baza nie będzie zawierała danych osobowych, które nie są potrzebne do obsługi polisy (na przykład, dane o rodzinie właściciela, nazwiska współmałżonków itd.).
3. Nie będzie zawierała dane o płatnościach nieukończonych (nie zostały zrealizowane).
4. Baza nie będzie zawierała informacji o współudziałowcach wypadków (z drugiej strony).

ERD Diagram



Entity set description

Właściciele			
Zbiór encji Właściciele reprezentuje zbiór właścicieli pojazdów objętych ubezpieczeniem samochodowym. Kryterium tożsamości: PESEL, który jest unikalnym identyfikatorem osoby i pozwala odróżnić jednego właściciela od drugiego. Czas życia encji: Encja Właściciele jest dodawana w momencie rejestracji właściciela pojazdu w systemie ubezpieczeniowym. Pozostaje w systemie do momentu zakończenia ubezpieczenia. Liczebność: do 1 000 000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
PESEL	Yes	Ciąg 11 cyfr, zawierający tylko cyfry od 0 do 9.	Unikalny numer identyfikacyjny osoby w Polsce. Służy do jednoznacznej identyfikacji właściciela w systemie.
Nazwisko	No	Ciąg znaków (string) o długości do 50 znaków, zawierający tylko litery. Pierwsza litera powinna być wielka, reszta mała.	Nazwisko właściciela.
Imię	No	Ciąg znaków (string) o długości do 50 znaków, zawierający tylko litery. Pierwsza litera powinna być wielka, reszta mała.	Imię właściciela.
Numer telefonu	No	Ciąg znaków (string) o długości od 9 do 15 znaków, zawierający tylko cyfry.	Numer telefonu kontaktowego właściciela.

Samochody			
Zbiór encji Samochody reprezentuje pojazdy objęte ubezpieczeniem samochodowym. Kryterium tożsamości: VIN, unikalny identyfikator pojazdu, który odróżnia jeden samochód od drugiego. Czas życia encji: Dodawana w momencie rejestracji pojazdu w systemie ubezpieczeniowym. Pozostaje w systemie do momentu wyrejestrowania pojazdu. Liczebność: do 10 000 000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
VIN	Yes	Ciąg 17 znaków, zawierający litery i cyfry. Litery mogą występować w formie wielkich/małych liter.	Unikalny numer identyfikacyjny pojazdu, który jest używany do identyfikacji pojazdu na całym świecie.
Numer rejestracyjny	No	Ciąg do 10 znaków, zawierający tylko litery, cyfry i spacje.	Numer rejestracyjny pojazdu.
Kolor	No	Ciąg do 25 znaków, zawierający tylko litery (wielkie i małe).	Kolor pojazdu.

Płatności			
Zbiór encji Płatności reprezentuje informacje o płatnościach dokonywanych w ramach polis ubezpieczeniowych. Kryterium tożsamości: ID_Płatności, które jest przypisywane w momencie rejestracji płatności w systemie. Czas życia encji: Dodawana w momencie dokonania płatności za polisę ubezpieczeniową. Pozostaje w systemie do momentu archiwizacji lub usunięcia po upływie okresu przechowywania danych. Liczebność: do 100 000 000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
ID_Płatności	Yes	Unikalna liczba naturalna, większa lub równa zero.	Unikalny identyfikator płatności.
Kwota	No	Liczba zmiennoprzecinkowa lub liczba dziesiętna, reprezentująca wartość płatności, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.	Kwota płatności za jeden okres ubezpieczeniowy.
Data płatności	No	Ciąg znaków (string) do 10 znaków, zawierający tylko cyfry i myślniki w formacie "YYYY-MM-DD".	Data, kiedy płatność została dokonana.

Wypadki			
Zbiór encji Wypadki reprezentuje informacje o wypadkach związanych z pojazdami objętymi ubezpieczeniem. System jest ograniczony tylko do płatności ubezpieczeniowych, dlatego nie uwzględniamy drugiej strony wypadku. Wypadki mają wpływ na cenę polisy, ale nie wiążą się z płatnością drugiej stronie. Kryterium tożsamości: ID_Wypadku, które jest przypisywane w momencie rejestracji wypadku w systemie. Czas życia encji: Dodawana w momencie zgłoszenia wypadku do systemu. Pozostaje w systemie do momentu archiwizacji. Liczebność: do 100 000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
ID_Wypadku	Yes	Unikalna liczba naturalna, większa lub równa zero.	Unikalny identyfikator wypadku.
Data wypadku	No	Ciąg znaków (string) do 10 znaków, zawierający tylko cyfry i myślniki w formacie "YYYY-MM-DD".	Data, kiedy doszło do wypadku.

Polisy			
Zbiór encji Polisy reprezentuje informacje o polisach ubezpieczeniowych zawartych przez właścicieli pojazdów. Kryterium tożsamości: ID_Polisy, które jest przypisywane w momencie dodania polisy do systemu. Czas życia encji: Dodawana w momencie zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Pozostaje w systemie do momentu wygaśnięcia polisy lub jej anulowania. Liczebność: do 10 000 000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description

ID_Polis	Yes	Unikalna liczba naturalna, większa lub równa zero.	Unikalny identyfikator polisy ubezpieczeniowej.
Status	No	Ciąg znaków (string) do 20 znaków, zawierający tylko litery.	Określa aktualny stan polisy ubezpieczeniowej. Informuje, czy polisa jest aktywna, nieaktywna, czy oczekuje na dokonanie płatności.
Data rozpoczęcia	No	Ciąg znaków (string) do 10 znaków, zawierający tylko cyfry i myślniki w formacie "YYYY-MM-DD".	Data zawarcia polisy ubezpieczeniowej.
Data zakończenia okresu	No	Ciąg znaków (string) do 10 znaków, zawierający tylko cyfry i myślniki w formacie "YYYY-MM-DD".	Data zakończenia okresu ubezpieczenia, kiedy polisa wygasa.

Typy polis			
Zbiór encji Typy polis reprezentuje różne typy polis ubezpieczeniowych dostępnych w systemie. Kryterium tożsamości: Typ, który identyfikuje rodzaj polisy ubezpieczeniowej. Czas życia encji: Dodawany w momencie wprowadzenia nowego typu polisy do systemu. Pozostaje w systemie do momentu usunięcia lub modyfikacji typu polisy. Liczebność: do 1000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
Typ	Yes	Ciąg znaków (string) do 50 znaków, zawierający tylko litery.	Nazwa typu polisy ubezpieczeniowej, która określa rodzaj ochrony(stopnie powagi objęte ubezpieczeniem), koszt, okres płatności oraz zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem. (np. "Podstawowy", "Rozszerzony")
Koszt okresu	No	Liczba zmiennoprzecinkowa lub liczba dziesiętna, reprezentująca wartość płatności, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.	Koszt polisy za pojedynczy okres ubezpieczeniowy dla danego typu polisy.
Okres płatności	No	Liczba naturalna, większa lub równa 1.	Długość okresu w miesiącach, za jaki należy opłacić polisę. Przykładowo, wartość 12 oznacza, że płatność jest roczna, a wartość 1 - że miesięczna.

Zniżki
Zbiór encji Zniżki reprezentuje informacje o dostępnych zniżkach stosowanych w ramach polis ubezpieczeniowych. Kryterium tożsamości: ID_zniżki, które jest przypisywane w momencie dodania

zniżki do systemu. Czas życia encji: Dodawana w momencie utworzenia nowej zniżki. Pozostaje w systemie do momentu jej wygaszenia. Liczebność: do 1000000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
ID_zniżki	Yes	Unikalna liczba naturalna, większa lub równa zero.	Unikalny identyfikator zniżki.
Procent zniżki	No	Liczba dziesiętna, reprezentująca procent zniżki, w zakresie od 0 do 100.	Procentowa wartość zniżki.
Liczba objętych okresów	No	Liczba naturalna, większa lub równa 1.	Liczba okresów ubezpieczeniowych, na które rozciąga się przyznana zniżka.

Marki samochodów			
Zbiór encji Marki samochodów reprezentuje informacje o markach i modelach pojazdów. Kryterium tożsamości: ID_MarkiModeli, które reprezentuje markę i model pojazdu zapisane w formie unikalnego identyfikatora. Czas życia encji: Dodawana w momencie rejestracji nowej marki lub modelu w systemie. Pozostaje w systemie do momentu usunięcia, jeśli marka lub model przestaje być używany. Liczebność: do 100 000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
ID_MarkiModeli	Yes	Ciąg do 100 znaków, zawierający tylko litery, cyfry oraz myślnik.	Unikalny identyfikator, który jest kombinacją nazwy marki i modelu pojazdu.
Marka	No	Ciąg do 50 znaków, zawierający tylko litery (wielkie i małe).	Marka samochodu, czyli nazwa producenta lub marki pojazdu.
Model	No	Ciąg do 50 znaków, zawierający tylko litery (wielkie i małe), cyfry, spacje oraz myślniki.	Model samochodu.

Typy wypadków			
Zbiór encji Typy wypadków reprezentuje różne typy wypadków związanych z pojazdami objętymi ubezpieczeniem. Kryterium tożsamości: ID_TypuWypadku, które jest przypisywane w momencie dodania typu wypadku do systemu. Czas życia encji: Dodawany w momencie wprowadzenia nowego typu wypadku do systemu. Pozostaje w systemie do momentu usunięcia lub modyfikacji typu wypadku. Liczebność: do 1000			
Name	Primary key	Type/Domain	Description
ID_TypuWypadku	Yes	Unikalna liczba naturalna, większa lub równa zero.	Unikalny identyfikator typu wypadku.
Kategoria wypadku	No	Ciąg znaków (string) do 50 znaków, zawierający tylko litery oraz spacje.	Wskazuje rodzaj zdarzenia, takie jak "Kolizja drogowa", "Przypadki naturalne", "kradzież" itp.
Stopień powagi	No	Liczba naturalna w przedziale od 1 do 10.	Określenie stopnia powagi wypadku, gdzie 1 oznacza

			najmniej poważny wypadek, a 10 oznacza najcięższy.
--	--	--	--

Relationships description

Name	Entity set 1	Entity set 2	Cardinality	Description
Posiada	Samochody	Właściciele	1..n : 1	Związek przyporządkowuje samochody ich właścicielom. Celem związku jest śledzenie kto jest właścicielem danego samochodu dla administrowania ubezpieczeniem. Każdy właściciel może posiadać wiele samochodów, ponieważ jedna osoba może posiadać więcej niż jeden pojazd. Z kolei każdy samochód może mieć tylko jednego właściciela, ponieważ pojazd zazwyczaj jest rejestrowany na jedną osobę. Po stronie właściciela nie występuje opcjonalność, ponieważ osoba nie może figurować w systemie bez posiadania samochodu. Po stronie samochodów nie występuje opcjonalności, każdy samochód musi mieć właściciela. Związek powstaje w momencie rejestracji samochodu na właściciela i pozostaje w systemie do chwili wyrejestrowania pojazdu.
Ubezpieczony	Samochody	Polisy	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje polisy do samochodów, które są nimi ubezpieczone. Celem związku jest śledzenie statusu ubezpieczenia pojazdu. Każdy samochód może mieć wiele polis, ponieważ może być ubezpieczany wielokrotnie w ramach różnych ubezpieczeń. Każda polisa jest przypisana do jednego samochodu i nie może obejmować kilku samochodów jednocześnie. Opcjonalność nie występuje po żadnej ze stron, ponieważ pojazd nie może istnieć w systemie bez polisy, każda polisa musi być przypisana do jednego samochodu. Związek powstaje w

				momencie zakupu polisy.
Opłacona	Polisy	Płatności	1 : 0..n	Związek przyporządkowuje płatności do polis. Celem związku jest umożliwienie śledzenia płatności, co jest kluczowe dla monitorowania statusu polisy. Każda polisa może być opłacona przez wiele płatności. Z kolei każda płatność jest przypisana do jednej polisy, ponieważ każda płatność dotyczy konkretnej polisy. Opcjonalność występuje, ponieważ polisa może istnieć w systemie nawet bez dokonanej płatności. Po stronie płatności nie występuje opcjonalności, ponieważ każda płatność musi być przypisana do konkretnej polisy. Związek powstaje w momencie dokonania płatności.
Należy do	Typy polis	Polisy	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje polisy do ich typów. Celem związku jest określenie rodzaju polisy, co pozwala na klasyfikację ubezpieczeń. Każdy typ polisy może być przypisany do wielu polis, ponieważ wiele polis może należeć do tego samego typu. Każda polisa jest przypisana do jednego typu, ponieważ każda umowa ubezpieczeniowa określa jeden konkretny rodzaj ochrony. Opcjonalność nie występuje po żadnej ze stron, ponieważ każda polisa musi mieć przypisany typ, a typ polisy istnieje w systemie niezależnie od liczby polis, które do niego należą. Związek powstaje w momencie utworzenia polisy i pozostaje w systemie przez cały okres jej istnienia.
Posiada	Właściciele	Polisy	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje polisy ich właścicielom. Celem związku jest możliwość śledzenia, która polisa należy do konkretnego właściciela. Każdy właściciel może posiadać wiele polis, ponieważ osoba może ubezpieczać różne pojazdy albo ten sam pojazd w różnym czasie. Z kolei każda polisa jest przypisana do jednego właściciela. Po obu stronach opcjonalność nie występuje, ponieważ

				osoba nie może figurować w systemie bez wykupionej polisy, każda polisa musi być przypisana do właściciela. Związek powstaje w momencie zakupu polisy przez właściciela.
Dotyczy	Wypadki	Polisy	0..n : 1	Związek przyporządkowuje wypadki do polis, których one dotyczą. Celem związku jest umożliwienie powiązania danego wypadku z polisą dla procesu rozliczenia szkód. Każda polisa może dotyczyć wielu wypadków, ponieważ jedno ubezpieczenie może obejmować wiele wypadków w okresie jego ważności. Każdy wypadek jest jednak przypisany do jednej polisy, ponieważ konkretne zdarzenie związane jest z jednym ubezpieczeniem. Opcjonalność występuje po stronie wypadków, ponieważ nie każda polisa musi być powiązana z wypadkiem. Natomiast nie występuje po stronie polis, ponieważ każdy wypadek musi być przypisany do konkretnej polisy, aby było możliwe rozliczenie szkody. Związek powstaje w momencie zgłoszenia wypadku do polisy.
Przysługuje	Polisy	Zniżki	1 : 0..n	Związek przyporządkowuje zniżki do polis. Celem związku jest umożliwienie przypisania zniżek do konkretnych polis. Każda polisa może mieć przypisanych wiele zniżek, natomiast każda zniżka jest przypisana do jednej polisy, gdyż rabat jest stosowany dla konkretnego okresu ubezpieczenia. Opcjonalność występuje po stronie zniżek, ponieważ nie każda polisa musi posiadać zniżkę. Po stronie polisy opcjonalność nie występuje, ponieważ każda zniżka musi być przypisana do konkretnej polisy, aby była uwzględniona w płatności. Związek powstaje w momencie przypisania zniżki do polisy i trwa przez czas obowiązywania tej zniżki.
Należy do	Samochody	Marki samochodów	1..n : 1	Związek przyporządkowuje samochody do marek, do których należą. Celem związku jest określenie marki samochodu, dla lepszego zarządzania

				katalogiem samochodów. Każda marka samochodu może być przypisana do wielu pojazdów, każdy samochód jest przypisany do jednej marki, ponieważ konkretny pojazd nie może należeć do dwóch marek jednocześnie. Opcjonalność nie występuje po żadnej ze stron, ponieważ każdy samochód musi mieć przypisaną markę. Związek powstaje w momencie przypisania pojazdu do danej marki w systemie i trwa, dopóki pojazd jest zarejestrowany w systemie.
Należy do	Typy wypadków	Wypadki	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje wypadki do ich typów. Celem związku jest określenie rodzaju wypadku, co pozwala na kategoryzację zdarzeń oraz ułatwia analizę i zarządzanie danymi o wypadkach. Każdy typ wypadku może być przypisany do wielu wypadków, ponieważ wiele zdarzeń może należeć do tej samej kategorii. Z kolei każdy wypadek jest przypisany do jednego typu, ponieważ jedno zdarzenie jest klasyfikowane w systemie jako konkretny rodzaj wypadku. Opcjonalność nie występuje po żadnej ze stron, ponieważ każdy wypadek musi mieć określony typ, a typ wypadku może istnieć niezależnie od liczby zdarzeń, które do niego należą. Związek powstaje w momencie rejestracji wypadku i trwa przez cały czas istnienia zdarzenia w systemie.

Relational Database Schema

Właściciele(**PESEL**, Nazwisko, Imię, Numer telefonu)

Samochody(**VIN**, właściciel-PESEL REF Właściciele, marka-ID REF Marki samochodów, Numer rejestracyjny, Kolor)

Typy wypadków(**ID_TypuWypadku**, Kategoria wypadku, Stopień powagi)

Marki samochodów(**ID_MarkiModeli**, Marka, Model)

Wypadki(ID_Wypadku, polisa-ID REF Polisy, typ-ID REF Typy wypadków, Data wypadku)

Polisy(ID_Polisy, właściciel-PESEL REF Właściciele, samochód-VIN REF Samochody, typ-polisy REF Typy polis, Status, Data rozpoczęcia, Data zakończenia okresu)

Typy polis(Typ, Koszt okresu, Okres płatności)

Płatności(ID_Płatności, polisa-ID REF Polisy, Kwota, Data płatności)

Zniżki(ID_zniżki, polisa-ID REF Polisy, Procent zniżki, Liczba objętych okresów)